수리논술 기출

경북대 2026학년도 논술(AAT) 자연계열I 수학 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

구간마다 식이 다른 함수 f의 **연속 조건**으로 상수를 정한 뒤, 합성함수 $f \circ f$의 **미분가능성·증가 구간·정적분**을 묻는 문항입니다. $f \circ f$를 "안쪽 f의 값이 어느 구간에 있는가"로 다시 나누는 첫 정리가 뒤의 세 소문항 전부의 출발점입니다.

출제 범위	수학(이차함수, 이차부등식), 수학II(함수의 극한과 연속, 미분계수, 함수의 증가와 감소, 정적분), 미적분(합성함수의 미분법)
배점 · 시간	130점([2-1] 30점, [2-2] 40점, [2-3] 30점, [2-4] 30점) · 2026학년도 자연계열I은 100분에 세 문제(350점), 보고서에 적힌 이 문제의 예상 소요 시간 35분
문항 출처	경북대학교 2026학년도 논술(AAT) 자연계열I 수학 [문제 2], 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 8 채점 기준

2027학년도 시험 정보. 논술(AAT)전형 자연계열I은 **2026년 11월 28일(토) 15:30~17:10(100분)**, 15시까지 입실입니다(고사장 안내 11월 24일(화) 10시). 출제 범위는 **수학(수학, 수학I, 수학II, 미적분)과 교과목 통합(통합과학, 물리I, 화학I, 생명과학I, 지구과학I 등)**, 3문항 내외입니다. **학생부 교과 150점(30%) + 논술 350점(70%)**으로 선발하며, **수능 최저학력기준은 단과대학에 따라 2개 영역 합 5~6**(일부 단과대학 미적용, 의·치·수의·약학 별도)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

문항 요약

자연계열I 수학 [문제 2] (130점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

실수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 0)\\ ax^2+bx+c & (0<x\le 1)\\ 1 & (x>1)\end{cases}$는 실수 전체의 집합에서 연속이다. (단, $a\le -2$)

함수 $f(x)$의 최댓값은 $\dfrac{25}{16}$이다. 제시문으로 극한·연속·미분가능의 정의, 도함수의 부호와 증가·감소, 정적분의 구간 나누기 성질이 주어졌다.

[2-1] 상수 a, b, c의 값을 구한다. **(30점)**

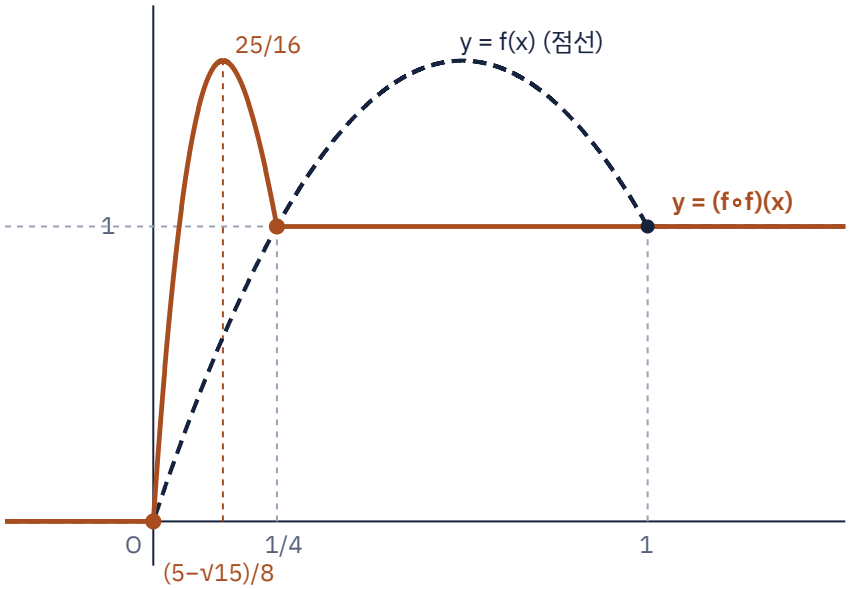
[2-2] 제시문을 이용하여 함수 $(f\circ f)(x)$가 미분가능하지 않은 점을 모두 구한다. **(40점)**

[2-3] 열린구간 $(0,m)$에서 $(f\circ f)(x)$가 항상 증가하도록 하는 양수 m의 최댓값을 구한다. **(30점)**

[2-4] $\displaystyle\int_{-1}^{1}(f\circ f)(x)\,dx=\frac{q}{p}$일 때 $p+q$의 값을 구한다. (p, q는 서로소인 자연수) **(30점)**

문항 원문은 경북대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술(AAT) 자연계열I 문제지와 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 8)에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기



f와 f∘f 비교

● **f∘f가 꺾이는 점**
x = 0, x = 1/4

● **f만 꺾이는 점**
x = 1 (f∘f는 그 근처에서 계속 1이라 매끄러움)

x ≥ 1/4이면 f(x) ≥ 1
→ f∘f = 1

핵심 관찰. $f\circ f$의 식을 고르는 기준은 x가 아니라 **$f(x)$가 0 이하인지, 0과 1 사이인지, 1 이상인지**입니다. 가운데 구간 $(0,1]$ 안에서도 $x\ge\frac14$이면 $f(x)\ge 1$이 되어 $f\circ f=1$이 됩니다. 그래서 f가 꺾이는 $x=1$은 $f\circ f$에서는 매끄럽고, 대신 $x=\frac14$가 새로 꺾이는 점이 됩니다.

완성 답안

[2-1] 상수 a, b, c

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

f는 $x=0$에서 연속이므로 제시문 (가), (나)에 의하여 $\lim_{x\to 0+}(ax^2+bx+c)=c=f(0)=0$이다. 또 $x=1$에서 연속이므로 $f(1)=a+b+c=\lim_{x\to 1+}1=1$이다. 따라서 $c=0$, $b=1-a$이다.

$0<x\le 1$에서 $f(x)=ax^2+(1-a)x=a\left(x-\dfrac{a-1}{2a}\right)^2+\dfrac{(a-1)^2}{-4a}$이고, $a\le -2$이므로 꼭짓점의 x좌표 $\dfrac{a-1}{2a}=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2a}$은 $\dfrac{1}{2}$보다 크고 $\dfrac{3}{4}$ 이하로 구간 $(0,1)$ 안에 있다. $x\le 0$이나 $x>1$에서는 $f(x)\le 1<\dfrac{25}{16}$이므로 f의 최댓값은 꼭짓점의 값이다.

$$\frac{(a-1)^2}{-4a}=\frac{25}{16}\ \Rightarrow\ 4a^2+17a+4=0\ \Rightarrow\ (a+4)(4a+1)=0$$

$a\le -2$이므로 $a=-4$이고, $b=1-a=5$이다.

답: $a=-4,\ b=5,\ c=0$

[2-2] $f\circ f$가 미분가능하지 않은 점

$g(x)=-4x^2+5x$라 하자. $0<x\le 1$에서 $f(x)=g(x)>0$이고, $g(x)\ge 1\Leftrightarrow 4x^2-5x+1\le 0\Leftrightarrow \frac{1}{4}\le x\le 1$이다. 따라서

$x\le 0$이면 $f(x)=0$, $0<x<\frac{1}{4}$이면 $0<f(x)<1$, $x\ge\frac{1}{4}$이면 $f(x)\ge 1$이고, $f(t)$는 $t\le 0$에서 0, $0<t\le 1$에서 $g(t)$, $t\ge 1$에서 1이므로

$$(f\circ f)(x)=\begin{cases}0 & (x\le 0)\\ g(g(x))=-64x^4+160x^3-120x^2+25x & \left(0<x\le\frac{1}{4}\right)\\ 1 & \left(x\ge\frac{1}{4}\right)\end{cases}$$

(경계 $x=\frac{1}{4}$에서는 $g(g(\frac{1}{4}))=g(1)=1$로 두 식이 일치한다.) 세 열린구간 $x<0$, $0<x<\frac{1}{4}$, $x>\frac{1}{4}$에서는 각각 상수함수 또는 다항함수이므로 미분가능하다. f가 꺾이는 $x=1$ 근처에서도 $f\circ f=1$이므로 미분가능하다. 경계 $x=0$, $x=\frac{1}{4}$만 확인하면 된다.

$x=0$: $\lim_{h\to 0+}\dfrac{(f\circ f)(h)-0}{h}=\lim_{h\to 0+}\dfrac{g(h)}{h}\{-4g(h)+5\}=5\times 5=25$, $\lim_{h\to 0-}\dfrac{0-0}{h}=0$. 두 값이 다르므로 제시문 (가), (다)에 의하여 미분가능하지 않다.

$x=\frac{1}{4}$: 왼쪽에서는 다항식 $g(g(x))$의 미분계수 $g'(g(\frac{1}{4}))\,g'(\frac{1}{4})=g'(1)\,g'(\frac{1}{4})=(-3)\times 3=-9$, 오른쪽에서는 $\lim_{h\to 0+}\dfrac{1-1}{h}=0$. 두 값이 다르므로 미분가능하지 않다.

따라서 $f\circ f$가 미분가능하지 않은 점은 $x=0$과 $x=\frac{1}{4}$ 두 점뿐이다.

답: $x=0,\ x=\dfrac{1}{4}$

[2-3] 항상 증가하도록 하는 m의 최댓값

$0<x<\frac{1}{4}$에서 합성함수의 미분법에 의하여

$$(f\circ f)'(x)=g'(g(x))\,g'(x)=\{-8g(x)+5\}(-8x+5)=(32x^2-40x+5)(-8x+5)$$

이 구간에서 $-8x+5>3>0$이고, $32x^2-40x+5=32\left(x-\dfrac{5-\sqrt{15}}{8}\right)\left(x-\dfrac{5+\sqrt{15}}{8}\right)$이다. $0<\dfrac{5-\sqrt{15}}{8}<\dfrac{1}{4}<\dfrac{5+\sqrt{15}}{8}$이므로

$0 < x < \dfrac{5-\sqrt{15}}{8}$에서 $(f\circ f)'(x) > 0$, $\dfrac{5-\sqrt{15}}{8} < x < \dfrac{1}{4}$에서 $(f\circ f)'(x) < 0$이다.

제시문 (라)에 의하여 $f\circ f$는 열린구간 $\left(0, \frac{5-\sqrt{15}}{8}\right)$에서 증가하고 $\left(\frac{5-\sqrt{15}}{8}, \frac{1}{4}\right)$에서 감소한다. m이 $\frac{5-\sqrt{15}}{8}$보다 크면 $(0, m)$에 감소하는 부분이 포함되므로 m의 최댓값은 $\frac{5-\sqrt{15}}{8}$이다.

답: $m = \dfrac{5-\sqrt{15}}{8}$

[2-4] 정적분과 $p+q$

[2-2]의 식과 제시문 (마)에 의하여

$$\int_{-1}^{1}(f\circ f)(x)\,dx = \int_{-1}^{0} 0\,dx + \int_{0}^{\frac{1}{4}}(-64x^4+160x^3-120x^2+25x)\,dx + \int_{\frac{1}{4}}^{1} 1\,dx$$

$$\int_{0}^{\frac{1}{4}}(-64x^4+160x^3-120x^2+25x)\,dx = \left[-\frac{64}{5}x^5+40x^4-40x^3+\frac{25}{2}x^2\right]_{0}^{\frac{1}{4}} = -\frac{1}{80}+\frac{5}{32}-\frac{5}{8}+\frac{25}{32} = \frac{3}{10}$$

이므로 $\displaystyle\int_{-1}^{1}(f\circ f)(x)\,dx = 0+\frac{3}{10}+\frac{3}{4} = \frac{21}{20}$이다. $p=20$, $q=21$은 서로소이므로 $p+q=41$이다.

답: $p+q=41$

다른 풀이 — [2-3]을 증가·감소로 바로 보기(대학 별해 방식)

$g(x) = -4x^2+5x$는 $\left(0, \frac{5}{8}\right)$에서 증가하고 $\left(\frac{5}{8}, 1\right)$에서 감소합니다. $0 < x < \frac{1}{4}$이면 x는 g가 증가하는 구간에 있으므로, $f(f(x)) = g(g(x))$가 증가하려면 바깥 g에 들어가는 값 $g(x)$도 g가 증가하는 구간, 즉 $g(x) < \frac{5}{8}$이어야 합니다.

$g(x) < \frac{5}{8} \Leftrightarrow 32x^2-40x+5 > 0$이고 $0 < x < \frac{1}{4}$에서는 $x < \frac{5-\sqrt{15}}{8}$이므로, 같은 답 $m = \frac{5-\sqrt{15}}{8}$이 나옵니다. 이 지점에서 $f\circ f$는 최댓값 $g\left(\frac{5}{8}\right) = \frac{25}{16}$을 지납니다. 도함수 계산의 검산으로 쓰기 좋습니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

경북대학교가 공개한 채점 기준은 130점을 다음과 같이 나눴습니다. [2-1] $c=0$과 $a+b=1$ 각 5점 **10점**, $\frac{(a-1)^2}{-4a} = \frac{25}{16}$ **10점**, $a=-4$, $b=5$ 각 5점 **10점** · [2-2] $f\circ f$를 3개 구간별 식으로 각 5점 **15점**, 오직 $x=0$과 $x=\frac{1}{4}$에서 미분가능하지 않음을 언급 **5점**, $x=0$에서 보이기 **10점**, $x=\frac{1}{4}$에서 보이기 **10점** · [2-3] $(f\circ f)'$의 식 **10점**, 증가·감소 구간 **15점**, m **5점** · [2-4] 구간을 나눈 적분 식 **10점**, 상수 구간 $\frac{3}{4}$ **5점**, 다항식 적분 $\frac{3}{10}$ **10점**, $p+q=41$ **5점**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
[2-1]	연속 10 · 최댓값 식 10 · 값 10	$a=-\frac{1}{4}$를 버리는 이유($a \le -2$)를 빠뜨리기. 꼭짓점이 $(0,1)$ 안에 있는지, 양 끝 구간 값이 $\frac{25}{16}$보다 작은지 확인하는 줄이 없으면 "최댓값"의 근거가 약해집니다.
[2-2]	구간별 식 15	안쪽 $f(x)$의 범위가 아니라 x의 범위로만 나눠 $0<x\le 1$ 전체를 $g(g(x))$로 쓰기. $x \ge \frac{1}{4}$에서 $f(x) \ge 1$이 되는 것을 놓치는 경우입니다.
[2-2]	두 점 언급 5 · 각 점 10+10	f가 미분 불가능한 $x=1$을 답에 넣기. $x=1$ 근처에서 $f \circ f = 1$이라 미분가능합니다. 좌·우 미분계수 중 하나만 계산하고 끝내기도 흔한 감점 지점입니다.
[2-3]	도함수 10 · 구간 15 · 답 5	두 인수 중 $-8x+5>0$을 확인하지 않고 $32x^2-40x+5$의 부호만 보기. 증가 구간 다음에 감소 구간이 온다는 것까지 써야 "최댓값"이 됩니다.
[2-4]	식 10 · 3/4 5 · 3/10 10 · 답 5	$\left[\frac{1}{4},1\right]$에서 $f \circ f = 1$인 것을 놓치고 $g(g(x))$를 끝까지 적분하기. p, q가 서로소인지 확인하기.

1 **경계마다 연속 조건을 식으로**

구간별로 정의된 함수는 경계에서 좌극한·우극한·함숫값을 맞춘 식이 곧 첫 점수입니다.

2 **합성함수는 안쪽 함수의 값으로 나누기**

$f(f(x))$에서 바깥 f의 식은 $f(x)$의 값이 정합니다. 그 경계를 이차부등식으로 x의 범위로 바꿉니다.

3 **꺾이는 점은 새로 찾기**

f의 꺾이는 점을 그대로 옮기지 말고, $f \circ f$의 구간별 식의 경계마다 좌·우 미분계수를 계산합니다.

4 **도함수의 인수별 부호**

합성함수의 도함수는 두 인수의 곱이므로, 늘 양수인 인수와 부호가 바뀌는 인수를 나눠 적습니다.

5 **제시문을 근거로 이름 붙이기**

경북대는 제시문 (가)~(마)를 문항마다 쓰라고 합니다. "제시문 (다)에 의하여"처럼 근거를 밝히면 채점자가 따라가기 쉽습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[2-1]	연속으로 $c=0$, $a+b+c=1$, 완전제곱식과 최댓값 $\frac{25}{16}$로 $a=-4, b=5$	같은 흐름 + 꼭짓점이 $(0,1)$ 안에 있다는 확인과 이차방정식의 두 해 중 하나를 버리는 근거 명시
[2-2]	$f(x)$의 범위로 세 구간 식(*), $x=0$에서 좌·우 미분계수 $0, 25$, $x=\frac{1}{4}$에서 $-9, 0$	같은 결과 + $x=1$이 답이 아닌 이유와 나머지 점이 미분가능한 이유 명시
[2-3]	$(32x^2-40x+5)(-8x+5)$의 부호, 별해로 $g(x)<\frac{5}{8}$ 조건	같은 두 방법 + m이 더 크면 감소 구간이 포함된다는 마무리 문장
[2-4]	$0+\frac{3}{10}+\frac{3}{4}=\frac{21}{20}$, $p+q=41$	같은 답 + 부정적분 계산 과정

최종 답 $a=-4, b=5, c=0$ / $x=0, x=\frac{1}{4}$ / $m=\frac{5-\sqrt{15}}{8}$ / $p+q=41$은 대학 예시답안과 같습니다(수치 미분으로 세 경계 $x=0, \frac{1}{4}, 1$의 좌·우 미분계수를, 촘촘한 격자로 증가 구간의 끝을, 수치 적분으로 $\frac{21}{20}$을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 경북대학교 입학처 홈페이지에 공개된 문제지와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 경북대학교 2026학년도 논술(AAT) 자연계열I 수학 [문제 2], 2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 8(채점 기준·예시 답안) · 시험 정보: 경북대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 경북대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.